Übung 2

a) Währungen

Fügen Sie dem Bankprojekt eine neue Enum namens `bankprojekt.basisdaten.Waehrung` hinzu.

- Sie soll die Konstanten `EURO` (Kürzel EUR), `DENAR` (Währung aus Nordmazedonien, Kürzel MKD), `FRANC` (Währung der Komoren, Kürzel KMF) und `DOBRA` (Währung von São Tomé und Príncipe, Kürzel KMF) haben - das sind einige Währungen, die mit einem festen Umrechnungskurs an den Euro gebunden sind.
- Geben Sie der Enum außerdem ein Attribut, in dem der Umrechnungskurs zum Euro gespeichert werden kann:
  - 1 EUR = 61,5 MKD = 491,96775 KMF = 24,5 STN
- Und eine Zugriffsmöglichkeit für das Kürzel.
- Ergänzen Sie sinnvolle Getter.
- Überschreiben Sie die toString-Methode, damit das Kürzel zurückgegeben wird.

Ergänzen Sie in der Klasse `Geldbetrag` ein Attribut für die Währung dieses Geldbetrages.

- Ergänzen Sie einen zusätzlichen Konstruktor
  `public Geldbetrag(double betrag, Waehrung w)`
- Ergänzen Sie eine Methode
  `public Geldbetrag umrechnen(Waehrung zielwaehrung)`
  Sie rechnet this in die angegebene Zielwährung um.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Methoden in der Klasse Geldbetrag die jeweiligen Währungen beachten.

Fügen Sie in die Klasse `Konto` diese Methode ein:

- `public void waehrungswechsel(Waehrung neu)`
  Sie wechselt die Währung, in der das Konto aktuell geführt wird.
  Denken Sie daran, dass nicht nur der Kontostand seine Währung wechselt, sondern ggf. auch der Dispo.

Schreiben Sie einen JUnit5-Test der Methode `einzahlen` der Klasse `Girokonto`.

Vorbereitung für die nächste Woche

(Bitte nicht erst in der Übungsveranstaltung nächste Woche mit der Installiererei beginnen…)
Sorgen Sie dafür, dass die Umgebungsvariable `JAVA_HOME` auf ein aktuelles JDK zeigt, das Sie wirklich verwenden möchte, nicht noch auf irgendeine veraltete Version.

<u>Falls Sie in der kommenden Woche auf der Konsole arbeiten wollen</u>, installieren Sie bereits vor dem nächsten Termin Maven auf Ihrem Rechner! (In Eclipse und IntelliJ ist eine Maven-Installation bereits enthalten. Falls Sie diese nutzen wollen, müssen Sie nichts weiter installieren.)

- https://maven.apache.org/download.cgi
  - Mindestens Version 3.9.2!
- Nehmen Sie das Installationsverzeichnis von Maven in die Umgebungsvariable PATH Ihres Rechners auf.

- Wenn Sie auf der Konsole den Befehl „mvn“ eingeben, sollte das Maven-Programm aufgerufen werden (Es wirft im Moment zwar nur Fehler, aber es sollte immerhin vom Rechner gefunden werden…)

Sie können aber auch gerne weiterhin bei Ihrer Lieblings-IDE bleiben. Sowohl in IntelliJ als auch in Eclipse ist Maven bereits eingebaut – **achten Sie auch hier auf eine ausreichend neue Version!**

IntelliJ: Settings -> Build, Exceution, Deployment -> Build Tools ->Maven: neue heruntergeladene Maven-Version auswählen

Eclipse: Window > Preferences > Maven > Installations: neue heruntergeladene Maven-Version hinzufügen und auswählen